

1 INFORMATIONS GENERALES

Candidat :	Nom : FILIPOWITZ	Prénom : Nathan
	☐ :	☎ :
Lieu de travail :	☐ CPNV, Rue de la Gare 14, 1450 Sainte-Croix	
Orientation :	☒ 88601 Développement d'application ☐ 88602 Informatique d'entreprise ☐ 88603 Technique des systèmes ☐ 88614 Informaticienne d'entreprise CFC	
Chef de projet :	Nom : Benzonana	Prénom : Pascal
	☐ :	☎ :
Expert 1 :	Nom :	Prénom :
	☐ :	☎ :
Expert 2 :	Nom :	Prénom :
	☐ :	☎ :
Période de réalisation :	Du lundi 2 février 2026 au mercredi 31 mars 2026	
Horaire de travail :	Lundi 08h15-12h30 13h20-15h50 Mardi 08h15-10h50 13h20-16h40 Mercredi 08h15-12h30 13h20-15h50 Jeudi 08h15-12h30 - Vendredi 08h15-11h40 - <i>Toutes les demi-journées ont une pause obligatoire de 15 minutes le matin et de 10 minutes l'après-midi, sauf si elles commencent à 10h05 ou si elles se terminent à 14h55. Les vacances scolaires auront lieu du 12 avril 2025 au 27 avril 2025.</i>	
Nombre d'heures :	90 heures	
Planning (en H ou %)	Analyse : 20%, Implémentation : 50%, Tests 10%, Documentation 20%	
Présentation :	Dates retenues : 27 ou 28 mai 2025	

2 PROCÉDURE

Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1er jour.

Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.

Le candidat a connaissance de la feuille d'appréciation avant de débiter le travail.

Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.

En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.

Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.

A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut

demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

3 TITRE

Share++ : Solution de partage de fichiers P2P local via HTTP

4 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

1 ordinateur standard du CPNV avec Windows 10 professionnel et la suite Office 365 et des crédits Azure

Les autres logiciels disponibles sont :

- Windows 11
- Suite Office
- Balsamiq
- IDE (Visual Studio ou PYCharm)

5 PRÉREQUIS

Le candidat possède de bonnes connaissances en :

- Programmation Python (asynchrone, gestion de fichiers, sockets).
- Développement d'interfaces graphiques web (via nicegui).
- Intégration système Windows (modification du registre, menu contextuel).
- Gestion de serveurs HTTP légers (via aiohttp).
- Compilation d'applications Python en exécutables autonomes.

6 DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste à développer une application de bureau Windows 11 permettant de transformer n'importe quel dossier local en serveur HTTP accessible via le réseau local (LAN) ou Internet (via redirection de port). L'objectif est de simplifier le partage de fichiers volumineux entre utilisateurs, sans passer par des solutions cloud tierces (OneDrive, SwissTransfer, WeTransfer, etc.), qui impliquent des uploads longs et posent des questions de confidentialité.

L'application permettra à l'utilisateur de :

- Sélectionner un dossier à partager via une interface graphique ou via le menu contextuel Windows (clic droit).
- Démarrer/arrêter un serveur HTTP local.
- Générer un lien d'accès et un QR Code pour faciliter la connexion depuis un autre appareil (PC, tablette, smartphone).

- Afficher en temps réel les logs de connexion (ex. : "Utilisateur X a téléchargé Fichier.pdf").
- Copier automatiquement l'URL du serveur pour faciliter la configuration de la redirection de port.

Le serveur génère une page web simple listant les fichiers disponibles, avec des liens de téléchargement directs. L'application est compilée en exécutable autonome, ne nécessitant aucune installation de Python sur la machine cible.

Interface Graphique :

- Homepage : sélection manuelle du dossier à partager.
- Boutons : "Démarrer le serveur", "Arrêter le serveur".
- Affichage dynamique : IP locale + port utilisé.
- Bouton "Copier le lien" pour faciliter le partage.
- Zone de logs : affichage des événements (connexion, téléchargement, erreur).
- Génération et affichage d'un QR Code pointant vers l'URL du serveur.

Serveur HTTP :

- Hébergement des fichiers du dossier sélectionné via aiohttp.
- Page web générée automatiquement listant les fichiers avec liens de téléchargement.
- Gestion des requêtes HTTP (GET, HEAD).
- Support des téléchargements multiples simultanés.
- Gestion des erreurs (fichier introuvable, accès refusé).

Intégration au système (menu contextuel Windows) :

- Ajout d'une entrée "Partager avec Share++" dans le menu clic droit de l'Explorateur de fichiers.
- Lancement de l'application avec le dossier sélectionné en paramètre.
- Utilisation de winreg pour modifier le registre Windows (clés Shell).

Accessibilité :

- QR Code généré à partir de l'URL du serveur.
- Compatible avec les appareils mobiles (smartphones, tablettes).
- Interface responsive (adaptée aux écrans de tailles variées).

Distribution :

- Compilation en .exe via PyInstaller.
- Création d'un installateur Windows via Inno Setup (avec icône, raccourci, désinstallation).
- Aucune dépendance externe requise sur la machine cible.

7 LIVRABLES

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet et aux deux experts :

02.02.2026 : une planification initiale contenant la liste des sprints ainsi que les dates et heures des sprints reviews (confirmées avec le PO).

A chaque fin de sprint :

- Un commit signifiant clairement le livrable pour le sprint

- Une documentation en PDF mise à jour
- Un exécutable de l'application quand la réalisation aura débuté

A la fin du TPI, le candidat livrera :

- Les sources et les données sur le dépôt
- La documentation en PDF sur le dépôt
- Une clé USB avec les sources, la documentation et le journal à jour

Chaque vendredi en fin de matinée, le journal de travail devra être transmis par courriel aux experts et au responsable de projet.

8 POINTS TECHNIQUES ÉVALUÉS SPÉCIFIQUES AU PROJET

La grille d'évaluation définit les critères généraux selon lesquels le travail du candidat sera évalué (documentation, journal de travail, respect des normes, qualité, ...).

En plus de cela, le travail sera évalué sur les 7 points spécifiques suivants (Point A14 à A20) :

1. *Architecture modulaire (séparation des composants : UI, serveur, intégration système).*
2. *Gestion du réseau local (détection IP, port dynamique, redirection).*
3. *Sécurité et robustesse du serveur (gestion des erreurs, accès aux fichiers, logs).*
4. *Intégration système Windows (menu contextuel, registre, persistance).*
5. *Génération de QR Code et accessibilité mobile (fonctionnalité innovante, non vue en cours).*
6. *Compilation et distribution (exécutable autonome, installateur, absence de dépendances).*
7. *Utilisation raisonnée de l'IA (si applicable — à notifier explicitement).*

Remarque ; L'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle doit, impérativement, être notifiée. Si tel n'est pas le cas, l'évaluation du candidat en sera impactée.

9 VALIDATION

	Lu et approuvé le :	Signature :
Candidat :		
Expert n°1 :		
Expert n° 2 :		
Chef de projet :		

10 HORAIRES

Voir Intranet